MAKİNE ÖĞRENMESİ

MLE ile Akıllı Şehir Planlaması

Hazırlayan : Rabia Betül POLAT

Öğrenci numarası : 24290266

15.03.2026

BÖLÜM 1 : Teorik Çözümler

$$P(k|\lambda) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}, \quad k \in \{0,1,\dots,\infty\}, \quad \lambda > 0$$

$$l(\lambda|k_1, k_2, \dots, k_n) = P(K = k_1|\lambda) \cdot P(K = k_2|\lambda) \dots P(K = k_n|\lambda)$$

$$l(\lambda|k_1, k_2, \dots, k_n) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^{k_1}}{(k_1)!} \cdot \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^{k_2}}{(k_2)!} \dots \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^{k_n}}{(k_n)!} = \frac{e^{-n\lambda} \cdot \lambda^{k_1+k_2+\dots+k_n}}{(k_1)! \cdot (k_2)! \dots (k_n)!}$$

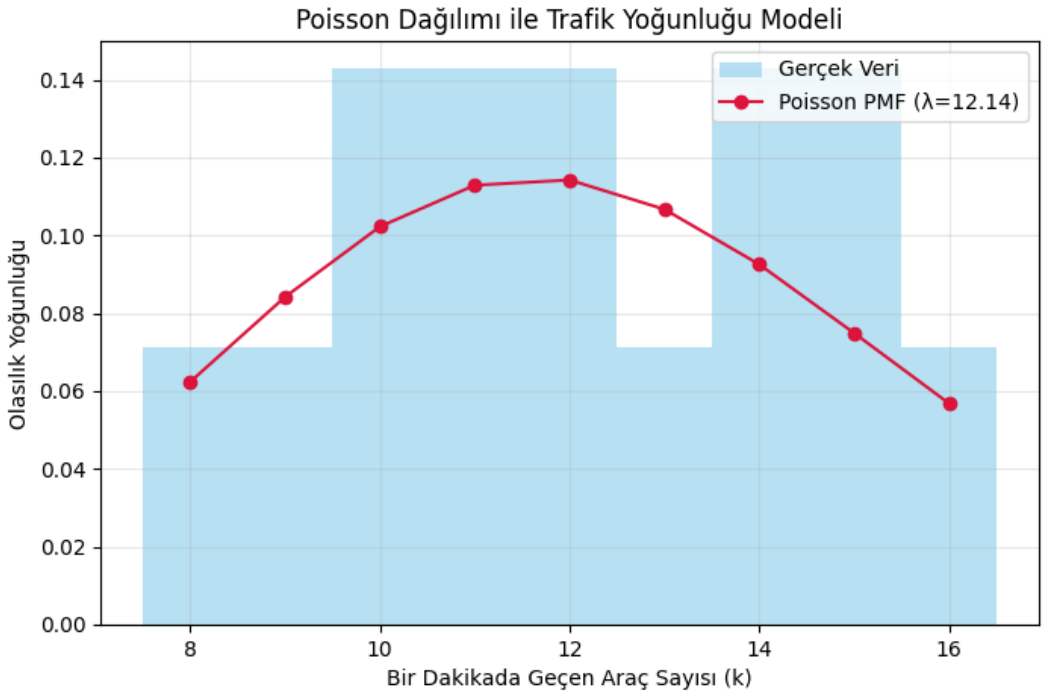
$$l(\lambda|k_1, k_2, \dots, k_n) = \frac{e^{-n\lambda} \cdot \lambda^{\sum_{i=1}^{n} k_i}}{\prod_{i=1}^{n} k_i\,!}$$

$$\ln l\,(\lambda|k_1, k_2, \dots, k_n) = -n\lambda + \left(\sum_{i=1}^{n} k_i\right) \cdot \ln\lambda - \ln\left(\prod_{i=1}^{n} k_i\,!\right)$$

$$\frac{d}{d\lambda} \ln l\,(\lambda|k_1, k_2, \dots, k_n) = \frac{d}{d\lambda}\left(-n\lambda + \left(\sum_{i=1}^{n} k_i\right) \cdot \ln\lambda - \ln\left(\prod_{i=1}^{n} k_i\,!\right)\right)$$

$$\widehat{\lambda_{MLE}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} k_i}{n}$$

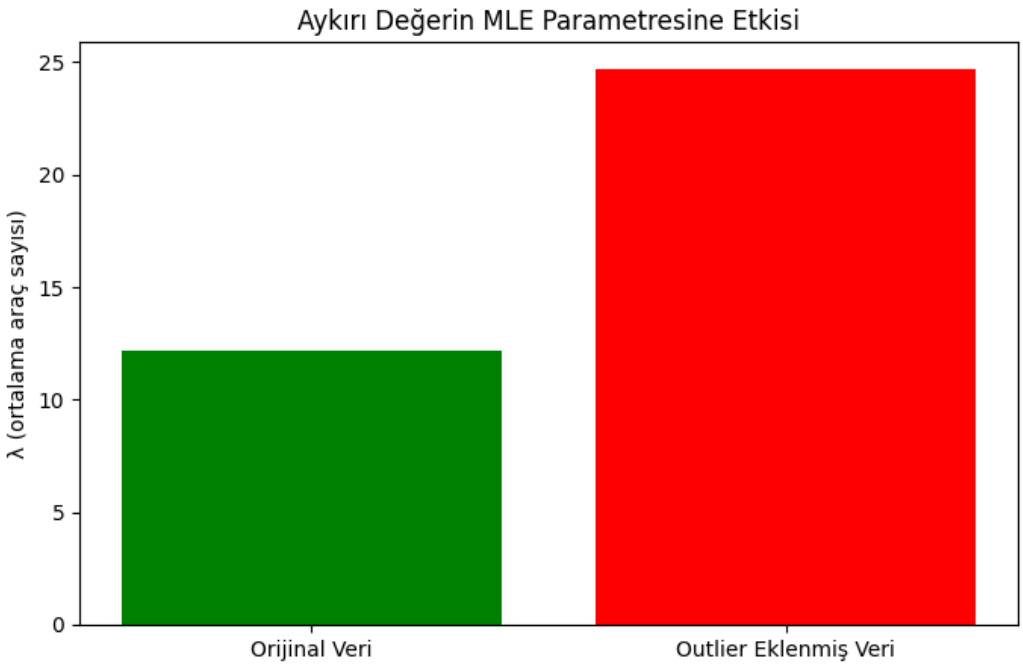
BÖLÜM 2 : Analiz ve Yorumlar



Sayısal (Numerical) MLE ve analitik yöntemle hesaplanan $\lambda \approx 12.14$ değeri kullanılarak oluşturulan Poisson Olasılık Kütle Fonksiyonu (PMF), gözlemlenen trafik verileriyle karşılaştırılmıştır. Şekil 1'de sunulan grafik, bu uyumu görsel olarak ortaya koymaktadır:

- **Histogram ve PMF İlişkisi:** Mavi sütunlar (histogram), bir dakika içinde geçen araç sayılarının veri setindeki gerçek dağılımını (frekansını) temsil etmektedir. Kırmızı çizgi ise Poisson modelinin bu verilere dayalı teorik tahminlerini göstermektedir.
- **Merkezi Eğilim:** Modelin tepe noktasının (mod) 12 civarında olduğu görülmektedir. Bu durum, analitik olarak hesaplanan aritmetik ortalama ile Poisson dağılımının beklenen değerinin (λ) örtüştüğünü doğrulamaktadır.
- **Model Performansı:** Poisson eğrisinin, veri setindeki dalgalanmaları genel hatlarıyla takip ettiği ve "çan eğrisi" benzeri (hafif sağa çarpık) yapısıyla trafik yoğunluğunu makul bir hassasiyetle modellediği söylenebilir. Bazı noktalardaki (örneğin 10 ve 14 değerlerindeki) histogram yüksekliği, kısıtlı örneklem sayısı nedeniyle teorik eğrinin üzerinde kalsa da genel trend model ile uyumludur.

OUTLIER ANALİZİNE DAİR TARTIŞMA



Senaryo gereği veri setine eklenecek "200" araçlık bir hatalı gözlem, model üzerinde ciddi bir sapmaya yol açacaktır:

- **Hassasiyet:** MLE yöntemiyle bulunan lambda parametresi doğrudan aritmetik ortalamaya eşittir. Ortalama ise aykırı değerlere karşı son derece hassas bir istatistiktir.
- **Planlama Hatası:** 200 gibi uç bir değer, ortalamayı (ve dolayısıyla λ'yı) yapay şekilde yukarı çekecektir. Bu durum, belediyenin trafik yoğunluğunu olduğundan çok daha yüksek tahmin etmesine ve gereksiz yol genişletme çalışmaları gibi hatalı maliyetli kararlar almasına neden olabilir.
- **Sonuç:** MLE'nin bu hassasiyeti, veri temizleme sürecinin ve aykırı değer tespitinin akıllı şehir planlamasındaki kritik önemini vurgulamaktadır.